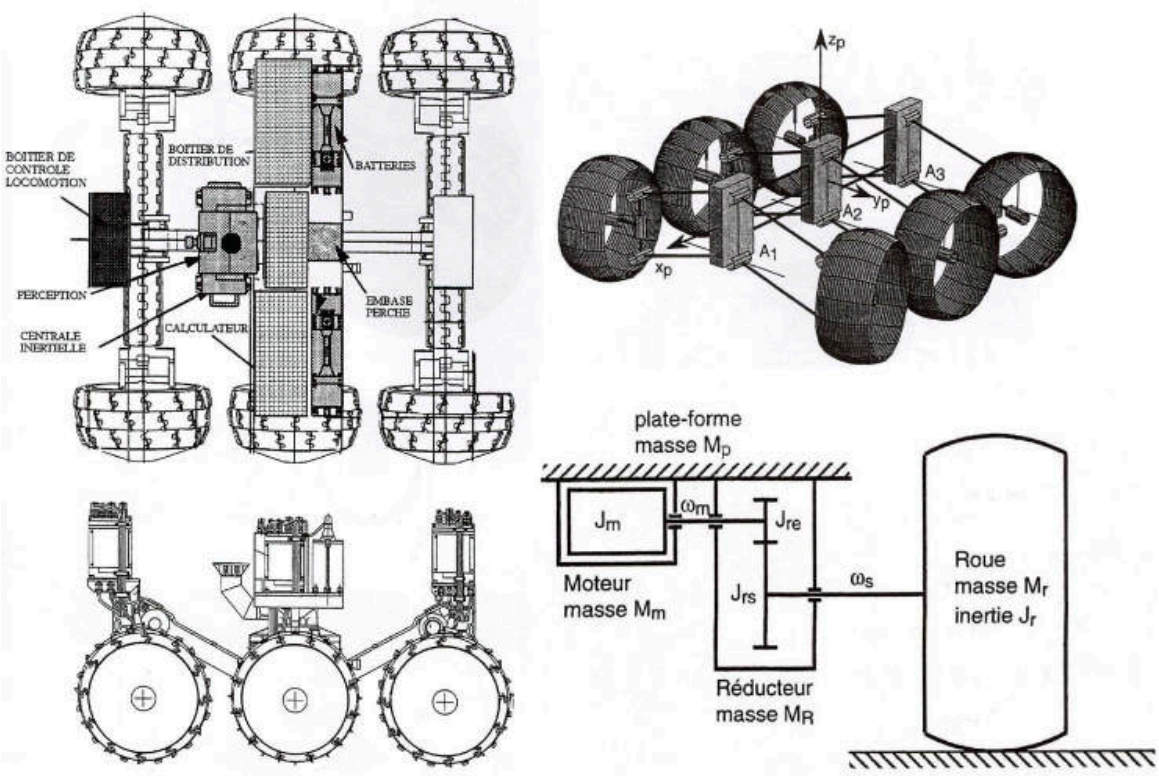
VÉHICULE D'EXPLORATION DE MARS IARES

1 Présentation

Dans le cadre de l'exploration du système planétaire, le CNES (Centre National d'Études Spatiales) a développé un prototype de véhicule martien comportant des capacités de large autonomie.

Le robot dispose de 6 roues indépendantes qui sont mises en mouvement par l'intermédiaire de motoréducteurs.

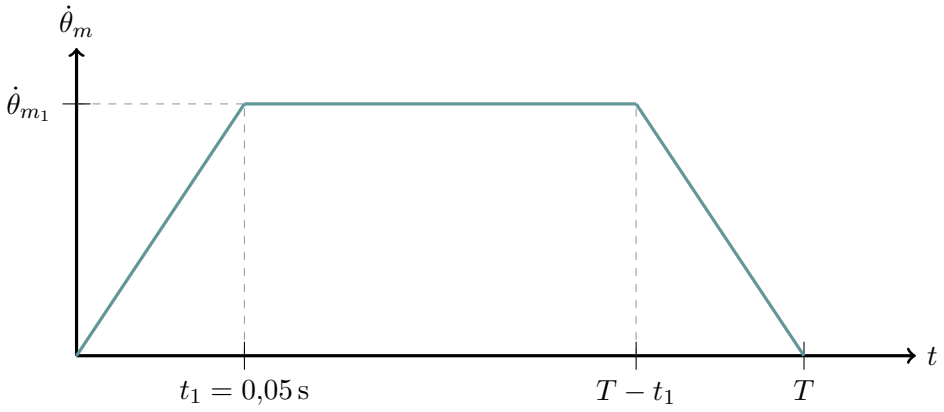


Objectif

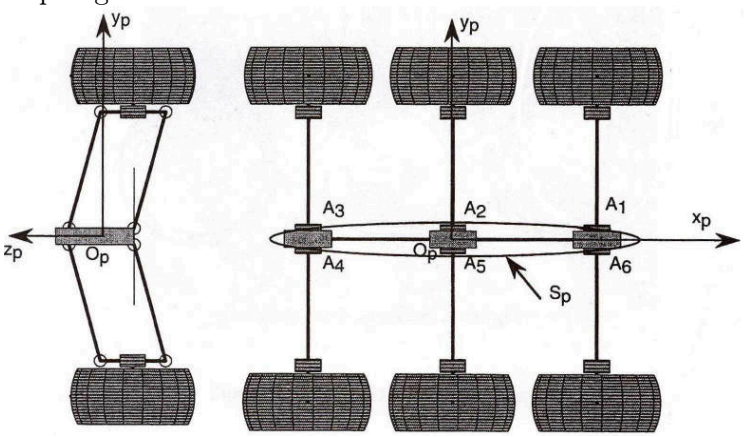
Le but de l'étude est le dimensionnement de la motorisation des organes locomoteurs.

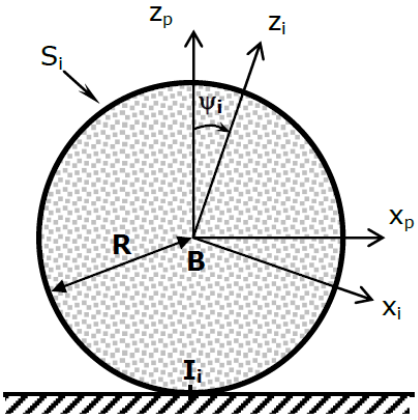
2 Données

- Dans toute cette étude, la plateforme est animée d'un mouvement de translation rectiligne par rapport au sol.
- La masse d'une roue est notée $M_r = 5\,\text{kg}$ et l'inertie d'une roue autour de son axe de rotation est notée $J_r = 0{,}05\,\text{kg.m}^2$
  Le rayon de la roue est $R = 0{,}2\,\text{m}$
- Le réducteur (un par roue) a une masse notée $M_{\text{red}} = 2\,\text{kg}$.
  Le rapport de réduction est noté $r = 5 \cdot 10^{-4}$
  L'inertie de l'arbre d'entrée du réducteur autour de son axe est notée J_{re} et celle de l'arbre de sortie autour de son axe est notée J_{rs}
  On notera l'inertie équivalente sur l'arbre de sortie du réducteur J_{eq} (AN : $J_{\text{eq}} = 0{,}1\,\text{kg.m}^2$).
- Chaque moteur a une masse notée $M_m = 2\,\text{kg}$ et l'inertie du rotor autour de son axe de rotation est notée $J_m = 3 \cdot 10^{-6}\,\text{kg.m}^2$
  Le couple exercé par le stator (lié à la plate forme) sur le rotor est noté C_{m}.
  La position du rotor par rapport au stator est notée θ_m et la vitesse de rotation est $\omega_m = \dot{\theta}_m$
- Le cycle donnant la consigne de vitesse au moteur est le suivant :



- La plate-forme (S_p) et les systèmes embarqués ont une masse $M_p = 118\,\text{kg}$.
  La plate-forme est animée d'un mouvement de translation tel que $\overrightarrow{V_{O_p \in S_p/R_0}} = V_1 \cdot \overrightarrow{x_p}$
- On note (E) l'ensemble constitué de la plate-forme, des systèmes embarqués et des 6 sous-ensembles motoréducteurs et roues.
- Repérage du robot et d'une de ses roues :





3 Travail demandé

Question 1 En supposant qu'il y a roulement sans glissement entre la roue et le sol, donner la relation entre V_1 et $\dot{\psi}_i$.

Immédiat : $\boxed{V_1 = R\dot{\psi}}$ (on peut le prouver en exprimant la condition de Rsg : $\overrightarrow{V_{I_i \in S_i/0}} = \overrightarrow{0}$)

Question 2 Calculer l'énergie cinétique $E_{c(E/R_0)}$ de l'ensemble (E). Exprimer M_{eq}.

$(E) = \{S_p + 6 \times \text{Roue} + 6 \times \text{Moteur} + 6 \times \text{Réducteur}\}$ $\Rightarrow$ Il faut calculer l'énergie cinétique de chacun de ces éléments :

- Plate-forme (S_p) : mouvement de translation : $E_{c(S_p/R_0)} = \frac{1}{2} M_p V_1^2$
- Roue (r) :
  $2\,E_{c(r/R_0)} = \left\{\mathcal{V}_{r/R_0}\right\}_B \otimes \left\{\mathcal{C}_{r/R_0}\right\}_B$
  $2\,E_{c(r/R_0)} = \overrightarrow{\Omega_{r/R_0}} \cdot \overrightarrow{\sigma_{B \in r/R_0}} + \overrightarrow{V_{B \in r/R_0}} \cdot M_r \overrightarrow{V_{G \in r/R_0 B}}$
  $2\,E_{c(r/R_0)} = J_r \dot{\psi}^2 + M_r V_1^2$ avec : $\dot{\psi} = \frac{V_1}{R}$ soit :
  $E_{c(r/R_0)} = \frac{1}{2}\left(M_r + \frac{1}{R^2} J_r\right) V_1^2$
- Réducteur (red) :
  $2\,E_{c(red/R_0)} = \left[\frac{1}{r^2} J_{re} + J_{rs}\right] \dot{\psi}^2 + M_{\text{red}} V_1^2 = J_{\text{eq}} \dot{\psi}^2 + M_{\text{red}} V_1^2$ or : $r = \frac{\omega_s}{\omega_e} = \frac{\dot{\psi}}{\dot{\theta}_m}$ $\Rightarrow$ $\dot{\theta}_m = \frac{1}{r}\frac{V_1}{R}\dot{\psi}$
  soit :
  $E_{c(red/R_0)} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{R^2} J_{\text{eq}} + M_{\text{red}}\right] V_1^2$
- Moteur (m) :
  $2\,E_{c(m/R_0)} = J_m \dot{\theta}_m^2 + M_m V_1^2$
  $E_{c(m/R_0)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{r^2 R^2} J_m + M_m\right) V_1^2$

On trouve donc : $\boxed{E_{c(E/R_0)} = \frac{1}{2}\underbrace{\left[M_p + 6\left(M_r + M_{\text{red}} + M_m + \frac{1}{R^2}\left(J_r + J_{\text{eq}} + \frac{1}{r^2} J_m\right)\right)\right]}_{M_{\text{eq}}} V_1^2}$

Question 3 Déterminer la puissance des actions mécaniques extérieures $P_{\text{ext}\to E/R_0}$ exercées sur (E) par rapport à R_0.

IAME :

- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to E}\}$: $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to E}\}}$ est verticale, donc $\perp$ à $\overrightarrow{V_{O_p \in S_p/R_0}}$. Le poids ne travaille pas, soit : $P_{\text{pes}\to E/R_0} = 0$
- $\{\mathcal{T}_{sol\to E}\}$: $\overrightarrow{M_{I_i}\{\mathcal{T}_{sol\to E}\}} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{V_{I_i \in r_i/R_0}} = \overrightarrow{0}$ (Rsg), soit : $P_{sol\to r_i/R_0} = 0$

Puissance :

On trouve alors simplement : $\boxed{P_{\text{ext}\to E/R_0} = 0}$

Question 4 Déterminer la puissance des efforts intérieurs à (E), notée P_{int}.

Les liaisons sont parfaites, il ne reste donc plus que les puissances fournies par les moteurs : $\boxed{P_{\text{int}}^E = 6 C_{\text{m}} \dot{\theta}_m}$

Remarque

On supposera les liaisons parfaites et le rendement des réducteurs égal à 1.

Question 5 En appliquant le Théorème de l'Énergie Cinétique, montrer que $C_{\text{m}}(t) = J_{me}\,\dot{\omega}_m(t)$, avec J_{me} inertie globale équivalente au niveau de l'arbre moteur.

$\dfrac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = P_{\bar{E}\to E/R_0} + P^E_{\text{int}}$ avec $E_{c(E/R_0)} = \dfrac{1}{2}\underbrace{[\cdots]}_{A} R^2 r^2 \dot{\theta}_m^2$ (car : $V_1 = Rr\dot{\theta}$)

$\dfrac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = M_{\text{eq}} R^2 r^2 \ddot{\theta}_m \dot{\theta}_m$

TEC : $6C_{\text{m}}\cancel{\dot{\theta}_m} = M_{\text{eq}} R^2 r^2 \ddot{\theta}_m \cancel{\dot{\theta}_m} \quad\Rightarrow\quad C_{\text{m}} = \dfrac{1}{6} M_{\text{eq}} R^2 r^2 \ddot{\theta}_m \quad\Rightarrow\quad \boxed{C_{\text{m}} = J_{me}\,\dot{\omega}_m}$

Question 6 Calculer J_{me} et $\dot{\theta}_{m1}$ si $V_1 = 0{,}1\,\text{m.s}^{-1}$

$J_{me} = \dfrac{1}{6}\left[118 + \left(5 + 2 + 2 + \dfrac{0{,}05 + 0{,}1 + \frac{3\cdot 10^{-6}}{(5\cdot 10^{-4})^2}}{0{,}2^2}\right)\right] \times 0{,}2^2 \times \left(5\cdot 10^{-4}\right)^2 = \boxed{3{,}32\cdot 10^{-6}\,\text{kg.m}^2}$

$\dot{\theta}_{m1} = \dfrac{V_1}{rR} = \dfrac{0{,}1}{0{,}2 \times 5\cdot 10^{-4}} = \boxed{1000\,\text{rad.s}^{-1} \approx 9500\,\text{tr/min}}$

Question 7 Donner l'allure du couple $C_{\text{m}}(t)$ et commenter.

Comme $C_{\text{m}} = J_{me}\dot{\omega}_m$:

- Entre 0 et t_1 : $\dot{\omega}_m = \dfrac{\omega_m}{t_1} = \dfrac{\dot{\theta}_m}{t_1} = \dfrac{1000}{0{,}05} = 20\cdot 10^3\,\text{rad.s}^{-2}$
- Entre t_1 et $T - t_1$: $C_{\text{m}} = 0$ (liaisons parfaites, rendement =1)
- Entre $T - t_1$ et T : $\dot{\omega}_m = -20\cdot 10^3\,\text{rad.s}^{-2}$

Soit entre 0 et t_1 : $C_{\text{m}} = 3{,}32\cdot 10^{-6} \times 20\cdot 10^3 = \boxed{6{,}64\cdot 10^{-2}\,\text{N.m}}$

Le robot est maintenant sur un plan incliné d'un angle $\alpha = \dfrac{\pi}{6}$, son mouvement est toujours une translation rectiligne (en phase de montée) et il garde la même vitesse et les mêmes consignes moteurs.

Question 8 En reprenant la même démarche que précédemment, donner l'allure du couple $C_{\text{m}}(t)$ dans ce cas de figure et commenter.

Lorsque l'on incline le véhicule, la seule action qui change est la puissance liée à l'action de pesanteur, soit : $P_{\text{pes}\to E/R_0} = 0 \quad\Rightarrow\quad P_{\text{pes}\to E/R_0} = -M_E g V_1 \sin\alpha$

On a donc : $\dfrac{dE_{c(E/R_0)}}{dt} = 6C_{\text{m}}\dot{\theta}_m - M_E g V_1 \sin\alpha$

Après calculs : $\boxed{C_{\text{m}} = J_{me}\ddot{\theta}_m + \dfrac{1}{6} M_E g r R \sin\alpha}$ avec $M_E = 118 + 6\times(5+2+2) = 172\,\text{kg}$

On trouve donc pour C_{m} :

- Entre 0 et t_1 : $C_{\text{m}} = 6{,}64\cdot 10^{-2} + \dfrac{1}{6}\times 172\times 10\times 0{,}2\times 5\cdot 10^{-4}\times\sin\dfrac{\pi}{6} = 8{,}05\cdot 10^{-2}\,\text{N.m}$
- Entre t_1 et $T - t_1$: $C_{\text{m}} = \dfrac{1}{6}\times 172\times 10\times 0{,}2\times 5\cdot 10^{-4}\times\sin\dfrac{\pi}{6} = 1{,}41\cdot 10^{-2}\,\text{N.m}$ (couple nécessaire pour s'opposer à P)
- Entre $T - t_1$ et T : $C_{\text{m}} = -6{,}64\cdot 10^{-2} + 0{,}014 = 5{,}24\cdot 10^{-2}\,\text{N.m}$ (P participe au freinage)